

BACCALAUREAT SESSION 2018

EXERCICE 1 :

2. Déterminer les racines carrées du nombre complexe $u = \frac{2+2i\sqrt{3}}{4}$ sous forme algébrique.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^2 + (\sqrt{3} - 7i)z - 4(3 + i\sqrt{3}) = 0$
4. Le plan complexe P est rapporté à un repère orthonormal (O, $\vec{u}, \vec{v}$) d'unité 2cm.
 - a) Placer les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2i$; $z_B = 4i$; $z_C = -\sqrt{3} + 3i$.
 - b) Montrer que $u = \frac{z_C - 2i}{z_B - 2i}$
 - c) En déduire la nature exacte du triangle ABC.
5. Soit f l'application de P - {C} dans P, qui à tout points M d'affixes z ($z \neq z_C$) associe la point M' d'affixe $z' = f(z)$ telle que : $z' = f(z) = \frac{z-4i}{z+\sqrt{3}-3i}$
 - a) Donner une interprétation géométrique du module et de l'argument de z' .
 - b) En déduire et construire l'ensemble (E) des points M dont l'image par f a pour affixe un nombre imaginaire pur non nul.
 - c) En déduire et construire l'ensemble (D) des points M dont l'image par f est un élément du cercle de centre O et de rayon 1.

On note $\sqrt{3} \cong 1,7$.

EXERCICE 2 :

Un sac contient quatre pièces marquées 500F et six pièces marquées 200F, indiscernables au touché. On tire au hasard et simultanément trois pièces de ce sac.

On désigne par A, l'évènement « tiré une pièce de 500F et deux pièces de 200F »

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de pièces de 500F figurant parmi les trois pièces tirées.

1. Calculer la probabilité de l'évènement A.
2.
 - a) Déterminer les valeurs prises par X.
 - b) Déterminer la loi de probabilité de X.
 - c) Calculer l'espérance mathématique de X.
3. On répète cinq fois l'expérience en remettant à chaque fois les trois pièces tirées dans le sac. Quelle est la probabilité que l'évènement A se réalise exactement trois fois à l'issue des cinq tirages ?

EXERCICE 3 : Problème

Le plan P est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ unité graphique 2 cm.

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{xe^x}{e^x+1}, & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x^2 \ln(x) - x^2, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

PARTIE A :

2. a) Etudier la continuité de f en 0.

b) Etudier la dérivabilité de f en 0, puis interpréter graphiquement le résultat.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter le résultat.

3. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x + x + 1$.

a) Calculer $g'(x)$ et en déduire le sens de variation de g.

b) Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule α et que $-1,28 < \alpha < -1,27$.

4. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$

5. a) Montrer que pour tout $x \in]-\infty ; 0]$, $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(e^x+1)^2}$. En déduire le signe de $f'(x)$ puis le sens de variation de f sur $]-\infty ; 0]$.

b) Calculer $f'(c)$ pour $x \in]0 ; +\infty[$. En déduire le signe de $f'(x)$ puis le sens de variation de f sur $]0 ; +\infty[$.

c) Dresser le tableau de variation de f.

6. Construire les demi-tangentes à l'origine puis la courbe (C).

PARTIE B :

On considère la suite (J_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 3$ par : $J_n = \int_n^{n+1} f(t) dt$.

1. Donner une interprétation géométrique de J_n .

2. a) Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 3$, $f(n) \leq J_n$.

b) Démontre que la suite (J_n) est divergente.

3. Calculer l'aire A en cm^2 du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

PARTIE C :

On considère un point mobile M dont les coordonnées sont données en fonction du paramètre t par :

$$\begin{cases} x(t) = e^t \\ y(t) = e^{2t}(t-1) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que la trajectoire de M est une partie de (C) que l'on précisera. Tracer en pointillés la trajectoire de M. On la notera (C').
2. Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant $t = \frac{\pi}{4}$.

On donne $e^{-1,28} \approx 0,278$; $e^{-1,27} \approx 0,2808$; $e^{1/3} \approx 1,7$; $e = 2,7$ $f(\alpha) = -0,28$